

Interpolation und Approximation

Approximation: Lineare Regression

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x	-2	-1	3	4	6
y	0	0.5	2	2	5

Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden.

$$\begin{aligned}n &= 5 \\ \bar{x} &= \frac{1}{5}(-2 - 1 + 3 + 4 + 6) = 2 \\ \bar{y} &= \frac{1}{5}(0 + 0.5 + 2 + 2 + 5) = 1.9 \\ b &= \frac{-2 \cdot 0 - 1 \cdot 0.5 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + 6 \cdot 5 - 5 \cdot 2 \cdot 1.9}{(-2)^2 + (-1)^2 + 3^2 + 4^2 + 6^2 - 5 \cdot 2^2} \\ &= 0.533 \\ a &= 1.9 - 0.533 \cdot 2 = 0.835 \\ \rightarrow y &= 0.835 + 0.533 \cdot x\end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = Ae^{B/x}$

Aufgabe:

Mit den Materialkonstanten $K_0[\Omega]$ und $B[\text{Kelvin}]$ lässt sich der Widerstand $R(T)$ eines Heißleiters in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur $T[K]$ angeben:

$$R(T) = K_0 e^{\frac{B}{T}}$$

Gemessen wurden die Widerstandswerte $R(T)$ bei $\theta = 0^\circ\text{C}, 50^\circ\text{C}, 100^\circ\text{C}$.

θ	0	50	100
<i>Kelvin</i>	273	323	373
$R(T)[\Omega]$	8542	1473	407

Zu Bestimmen ist die temperaturabhängige Widerstandsfunktion eines Heißleiters.

Lösung in Tabelle:

θ	0	50	100	
<i>Kelvin</i>	273	323	373	
$R(T)[\Omega]$	8542	1473	407	Σ
$z = \frac{1}{T}$	$3.6 \cdot 10^{-3}$	$3.1 \cdot 10^{-3}$	$2.7 \cdot 10^{-3}$	$9.4 \cdot 10^{-3}$
$R(T)[\Omega]$	8542	1473	407	
$\ln \frac{R(x)}{\Omega}$	9.05	7.30	6.01	22.36
$z \cdot \ln \frac{R(x)}{\Omega}$	$33.1 \cdot 10^{-3}$	$22.6 \cdot 10^{-3}$	$16.1 \cdot 10^{-3}$	$71.8 \cdot 10^{-3}$
z^2	$13.4 \cdot 10^{-3}$	$9.6 \cdot 10^{-3}$	$7.2 \cdot 10^{-3}$	$30.2 \cdot 10^{-3}$

Damit ergeben sich die Parameter für die Gerade zu:

$$b = \frac{71.9 \cdot 10^{-3} - \frac{9.4 \cdot 10^{-3} \cdot 22.4}{3}}{30.2 \cdot 10^{-6} - \frac{89.1 \cdot 10^{-6}}{3}} = 3082K$$

$$a = \frac{22.3}{3} - \frac{3082 \cdot 9.4 \cdot 10^{-3}}{3} = -2.245$$

$$\rightarrow A = e^{-2.245} = 0.106$$

Damit lautet die gesuchte Funktion:

$$R(T) = 0.106 \cdot e^{3082/T}$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Lösung in Tabelle:

x_i	0	1	2	3	4	
y_i	0	1.18	1.9	2.33	2.59	Σ
y'_i		1.18	0.72	0.43	0.26	
y_i^*		0.166	-0.328	-0.844	-1.347	-2.353
x_i^*		0.5	1.5	2.5	3.5	8
$(x_i^*)^2$		0.25	2.25	6.25	12.25	21
$x_i^* y_i^*$		0.083	-0.492	-2.11	-4.715	-7.234

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x_i	0	1	2	3	4
y_i	0	1.18	1.9	2.33	2.59

Zu Bestimmen ist die Gleichung einer Approximation nach $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$.

$$\begin{aligned}b &= \frac{-7.234 - (-4.706)}{21 - 16} = -0.5 \\a &= \frac{-2.353}{4} = 0.411 \\\rightarrow B &= -b = 0.5 \\\rightarrow A &= \frac{e^{0.411}}{0.5} = 3 \\C &= 0 \\\rightarrow f(x) &= 3(1 - e^{-0.5x})\end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Aufgabe (I): Lineare Regression

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x	1	2	3	4	5
y	1	2	3	3	4

Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden.

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 15$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 55$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i = 13$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 46$$

$$\rightarrow b = \frac{46 - \frac{15 \cdot 13}{5}}{55 - \frac{15 \cdot 15}{5}} = 0.7$$

$$\rightarrow a = \frac{13}{5} - \frac{0.7 \cdot 15}{5} = 0.5$$

$$\rightarrow y(x) = 0.5 + 0.7 \cdot x$$

Interpolation und Approximation

Aufgabe (II): Bestimmung der Approximationsbedingung

Aufgabe:

Bestimmen Sie nach der **Summe der kleinsten Fehlerquadrate** den Parameter a .

$$SFQ = \sum_{i=1}^N (ax_i^2 - y_i)^2 \rightarrow \min.$$

$$\begin{aligned} \frac{\delta SFQ}{\delta a} &= \sum_{i=1}^N (ax_i^2 - y_i)^2 \\ &\rightarrow 2 \sum_{i=1}^N (ax_i^2 - y_i)x_i^2 = 0 \\ &\rightarrow a \sum_{i=1}^N x_i^4 - \sum_{i=1}^N y_i x_i^2 = 0 \\ &\rightarrow a = \frac{\sum_{i=1}^N y_i x_i^2}{\sum_{i=1}^N x_i^4} \end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (I): Lineare Regression

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x	1	2	3	4	5	6	7
y	2.5	7	38	55	61	122	110

Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden.

$$\begin{aligned}n &= 7 \\ \bar{x} &= \frac{1}{7}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) = 4 \\ \bar{y} &= \frac{1}{7}(2.5 + 7 + 38 + 55 + 61 + 122 + 110) = 56.5 \\ b &= \frac{1 \cdot 2.5 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 38 + 4 \cdot 55 + 5 \cdot 61 + 6 \cdot 122 + 7 \cdot 110 - 7 \cdot 4 \cdot 56.5}{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 - 7 \cdot 4^2} \\ &= 20.5536 \\ a &= \bar{y} - b\bar{x} = 56.5 - 20.5536 \cdot 4 = -25.7143 \\ \rightarrow y &= a + b \cdot x = 20.5536 \cdot x - 25.7143\end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (II): Allgemeine Polynomapproximation

Die allgemeine Form des Abgleichpolynoms lautet:

$$\Phi(x, c) = \sum_{i=0}^N c_i \Phi_i(x)$$

mit $\Phi_i(x) = x^i$. Somit ergibt sich:

$$\Phi(x, c) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots c_N x^N$$

Damit ergibt sich für die Summe der kleinsten Fehlerquadrate

$$SFQ = \sum_{k=0}^M \left(y_k - \sum_{i=0}^N c_i \Phi_i(x) \right)^2$$

sowie für das Extremum die Bedingung:

$$\frac{\delta SFQ}{\delta c_n} = -2 \sum_{k=0}^M \Phi_n(x_k) \left(y_k - \sum_{i=0}^N c_i \Phi_i(x) \right) = 0$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (II): Allgemeine Polynomapproximation

Durch Umformen der Gleichung ergibt sich:

$$\sum_{k=0}^M \Phi_n(x_k) y_k = \sum_{k=0}^M \sum_{i=0}^N c_i \Phi_n(x_k) \Phi_i(x)$$

Diese Bedingung kann in Matrixform geschrieben werden:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^M x_i & \sum_{i=1}^M x_i^2 & \sum_{i=1}^M x_i^3 & \dots & \sum_{i=1}^M x_i^N \\ \sum_{i=1}^M x_i^2 & \sum_{i=1}^M x_i^3 & \sum_{i=1}^M x_i^4 & \dots & \sum_{i=1}^M x_i^{N+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \sum_{i=1}^M x_i^N & \sum_{i=1}^M x_i^{N+1} & \sum_{i=1}^M x_i^{N+2} & \dots & \sum_{i=1}^M x_i^{2N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^M y_i \\ \sum_{i=1}^M y_i x_i \\ \sum_{i=1}^M y_i x_i^2 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^M y_i x_i^N \end{bmatrix}$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (II): Polynomapproximation

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte (M=3):

x	-2	0	1
y	2	1	0

Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden (Polynom vom Grad N=1) sowie die Gleichung des Approximationspolynoms vom Grad N=2.

Verwende MATLAB für die Bestimmung der Polynomkoeffizienten bei Approximation mit dem Polynom vom Grad N=2.

N=1:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0.7857 \\ -0.6429 \end{bmatrix} \\ \rightarrow f(x) &= 0.7857 - 0.6429x \end{aligned}$$

N=2

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 5 \\ -1 & 5 & -7 \\ 5 & -7 & 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 8 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & -1 & 5 \\ -1 & 5 & -7 \\ 5 & -7 & 17 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 8 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1.0000 \\ -0.8333 \\ -0.1667 \end{bmatrix} \\ \rightarrow f(x) &= 1 - 0.8333x - 0.1667x^2 \end{aligned}$$